

CSES - Two Sets | Hai tập hợp

Điểm: 900

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 512M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Việc của bạn là chia các số $1, 2, \dots, n$ thành hai dãy số có tổng bằng nhau.

Input

- Một dòng duy nhất là số nguyên n ($1 \leq n \leq 10^6$).

Output

- In ra , nếu tồn tại cách chia, ngược lại in ra .
- Trong trường hợp có cách chia như thế, in ra một ví dụ về cách tạo ra hai dãy. Đầu tiên, in ra số lượng phần tử của dãy thứ nhất theo sau là các phần tử đó ở dòng tiếp theo. Sau đó in ra dãy thứ hai theo cách tương tự.

Example

Test 1

Input

7

Output

YES

4

1 2 4 7

3

3 5 6

Test 2**Input**

6

Output

NO